Problèmes quantitatives et formels **Série 4 - 2025**

18 exercices - 45 minutes

1) Un triangle équilatéral a une longueur de côté de 1. Quelle est la hauteur de ce triangle ?

(A) $2^{½}$
(B) $0.75^{½}$
(C) $1.5^{½}$
(D) $0.25^{½}$
(E) $1.25^{½}$

2) La distance de la Terre au Soleil est de 1,5 * 10^8 km. La vitesse de la lumière est de 3 * 10^8 m/s. Combien de temps faut-il à un photon pour aller du Soleil à la Terre et revenir ?

(A) 1'000 s
(B) 7 min
(C) 10'000 s
(D) 8.33 min
(E) 5'000 s

3) Mme Müller se trouve à la coordonnée A (4/5). Elle va à la coordonnée B (1/5), puis à C (1/9). Maintenant, elle souhaite revenir au point A. Quelle est la longueur du trajet le plus court possible ? Formule $a^2 + b^2 = c^2$.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

CC BY NC

4) Un homme est arrêté le soir par la police pour suspicion de consommation d'alcool. Lors de l'interrogatoire, il admet avoir bu 3 bouteilles de bière (500 ml chacune). Une bouteille de bière a un taux d'alcool de 5%. L'homme pèse 80 kg. Pour l'alcoolémie (BAK) chez les hommes, la formule est BAK (‰) = m_{Alcool} / ($m_{Personne}$ * 0,68), elle diminue d'environ 0,1‰ par heure. La masse d'alcool est en grammes et celle de la personne en kilogrammes. L'alcool a une densité de 0,789 g/ml. Pour conduire, l'alcoolémie doit être < 0,5‰.

Lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. Ce soir-là, l'homme a eu une alcoolémie maximale de 0,4‰.
II. L'homme pouvait de nouveau conduire 2 heures après l'alcoolémie maximale.
III. Si l'homme n'avait bu qu'une bière, l'alcoolémie aurait été bonne pour conduire.

(A) L'affirmation I est correcte.
(B) L'affirmation II est correcte.
(C) L'affirmation III est correcte.
(D) L'affirmation I et III sont correctes.
(E) Aucune des affirmations ne sont correctes.

5) Une médecin a 3 médicaments. A contient 0,3 mg, B contient 0,4 mg et C contient 0,7 mg de paracétamol. Quelle combinaison la médecin doit-elle prescrire pour obtenir exactement 3,8 mg ?

(A) A: 5, B: 4, C: 6
(B) A: 3, B: 4, C: 2
(C) A: 8, B: 2, C: 3
(D) A: 1, B: 4, C: 2
(E) A: 5, B: 4, C: 1

6) Dans un camp scolaire, des parents cuisinent pour les enfants. Ils savent que 20 enfants mangent 10 kg de pâtes en 5 jours. Mais dans le camp, il y a 30 enfants et cela dure 7 jours. De combien de pâtes les parents ont-ils besoin pour que les enfants aient assez à manger pendant tout le camp?

(A) 15 kg
(B) 21 kg
(C) 25 kg
(D) 30 kg
(E) 34 kg

CC BY NC

7) Une pharmacienne doit préparer une solution composée à 15 % de solution de NaCl, à 60 % d'acide acétique et le reste de lait. La pharmacienne n'a pu acheter le lait que dans une bouteille de 1 L et souhaite maintenant utiliser tout le lait. De quelle quantité de solution de NaCl et d'acide acétique a-t-elle besoin ?

(A) Solution NaCl: 0.6 l, Acide acétique: 2.4 l
(B) Solution NaCl: 0.8 l, Acide acétique: 3.6 l
(C) Solution NaCl: 0.45 l, Acide acétique: 3.6 l
(D) Solution NaCl: 0.66 l, Acide acétique: 2.4 l
(E) Solution NaCl: 0.5 l, Acide acétique: 2.7 l

8) Un généticien étudie l'arbre généalogique d'un patient. Le patient a un frère atteint d'une maladie génétique récessive. Le patient lui-même n'est pas malade. Pour être atteint d'une maladie récessive, une personne doit avoir les deux allèles pathogènes du gène concerné.
Le gène en question dans la famille du patient n'est pas situé sur le chromosome X ou Y ; il est transmis normalement, un allèle venant de la mère et un allèle venant du père. Les parents ne sont pas malades, mais sont porteurs du gène.

Lesquelles des affirmations suivantes **ne sont pas correctes** ?

I. La probabilité que le patient ait deux allèles sains du gène concerné est de 1/4.

II. La probabilité que la sœur du patient soit atteinte de la maladie est de 0,25.

III. Si le patient avait des enfants avec une femme qui ne porte aucun allèle pathogène, alors ces enfants auraient une probabilité de 50 % d'être atteints de la maladie.

(A) Les affirmations I et III sont incorrectes.
(B) Les affirmations I et II sont incorrectes.
(C) Toutes les affirmations sont correctes.
(D) Seule l'affirmation III est incorrecte.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

9) On dispose d'un mélange de 700 ml de vodka et 200 ml de tequila. La vodka a un taux d'alcool de 40 % et la tequila de 30 %. Quelle quantité de jus d'orange faut-il ajouter pour que le cocktail ait un taux d'alcool de 25 % ?

(A) 350 ml
(B) 460 ml
(C) 500 ml
(D) 600 ml
(E) 750 ml

CC BY NC

10) Une maladie est présente chez 5 % des femmes. 98 % des femmes saines testent négatif et 90 % des femmes malades testent positif. Une femme est testée positive. Quelle est la probabilité qu'elle soit vraiment malade ?

(A) 50%
(B) 60%
(C) 70%
(D) 90%
(E) 98%

11) Un automobiliste essaie de dépasser un tracteur situé 20 mètres devant lui. Le tracteur roule à 36 km/h, l'automobiliste roule 5 m/s plus vite. Quelle distance l'automobiliste parcourt-il jusqu'à ce qu'il soit à hauteur du tracteur ? La distance latérale que l'automobiliste parcourt pour dépasser peut être négligée.

(A) 80 m
(B) 60 m
(C) 50 m
(D) 40 m
(E) 20 m

12) Un radiologiste veut marquer avec de la lumière la zone sur un écran qui doit être radiographiée. Mais il a oublié que la lumière derrière une double fente produit une figure d'interférence. Il a maintenant devant lui un joli motif de bandes claires et sombres. Les bandes claires s'appellent des maxima et les bandes sombres des minima. La formule pour calculer la longueur d'onde est $\lambda = \frac{x*2d}{L*(2n+1)}$. x est la position du minimum, d la distance entre les deux fentes, L est la distance entre les fentes et l'écran. Quelle est la valeur de n pour λ = 500 nm, L = 1,5 m et d = 0,5 µm au minimum x = 1,5 ?

(A) 1.5
(B) 1
(C) 0.75
(D) 0.5
(E) 0.25

CC BY NC

13) Un étudiant en médecine prépare son examen semestriel. Il doit travailler 78 pages de ses notes. S'il travaille seul, il fait 6 pages par heure. Pour bien mémoriser, il revoit le lendemain les pages qu'il a étudiées seul la première fois, ce qui prend 6 minutes par page. S'il travaille avec ses amis, il fait 2 pages par heure et n'a pas besoin de revoir. Chaque jour, l'étudiant étudie 3 heures. Tous les 3 jours, il étudie avec ses amis. Il commence le premier jour avec ses amis. Quand il étudie seul, il commence par revoir les pages à revoir, puis continue avec de nouvelles pages. Il n'étudie jamais plus de 3 heures et termine toujours une page entière avant d'arrêter.

Combien de jours lui faut-il pour étudier complètement ses 78 pages ?

(A) 8 jours
(B) 7 jours
(C) 11 jours
(D) 9 jours
(E) 4 jours

14) Une amie demande de l'aide parce qu'elle veut repeindre son appartement. Elle veut peindre les murs de la chambre et du salon jusqu'à une hauteur d'un mètre en bleu turquoise foncé, et au-dessus en gris clair. Pour obtenir le bleu turquoise souhaité, elle mélange un pot de vert foncé et deux pots de vert clair. Pour le plafond, elle utilise du blanc. Son appartement a trois pièces. Le salon mesure 6 m de large et 7 m de long, sa chambre 5 m de large et 6 m de long, et la salle de bain 2 m de large et 2 m de long. Les murs mesurent 2 m de haut. Pour 8 m², il faut un pot de peinture. Combien de pots de chaque couleur l'amie a-t-elle besoin ?

(A) vert foncé : 4, bleu clair : 2, gris clair : 6, blanc : 9.5
(B) vert foncé : 4, bleu clair : 2, gris clair : 7, blanc : 6
(C) vert foncé : 1, bleu clair : 4, gris clair : 8.5, blanc : 11
(D) vert foncé : 2, bleu clair : 4, gris clair : 8, blanc : 9.5
(E) vert foncé : 2, bleu clair : 4, gris clair : 8, blanc : 10

15) Le rayon (r) d'un cercle peut être déterminé par la force centrifuge (F), la masse (m) et la vitesse (v). F a pour unité kg·m/s², m est en kg, v en m/s et r en mètres. Quelle est la formule correcte pour le rayon ?

(A) $r = m * v^2 / F$
(B) $r = v / (m * F)$
(C) $r = F * m / v^2$
(D) $r = m * v / F$
(E) $r = F / (m^2 * v)$

CC BY NC

16) La quantité d'un médicament dans le sang diminue de 10 % par heure. Lorsque le médicament est ingéré, 20 % du principe actif sont directement excrétés. Le reste du principe actif passe dans le sang après 20 minutes. Chez un patient, on mesure actuellement 0,2 mg de principe actif dans le sang. Le médicament contient 2,275 mg de principe actif. Dans combien de minutes le patient doit-il prendre le médicament pour que, 1 heure après que le principe actif soit passé dans le sang, il reste encore 1,8 mg de principe actif dans le sang ?

(A) 40 min
(B) 50 min
(C) 30 min
(D) 60 min
(E) 20 min

17) E. coli se divise à 37 °C toutes les 20 minutes et pèse 0,005 mg. Lorsqu'il y a une augmentation de la température corporelle de 0,5 °C, le temps nécessaire est réduit de moitié. Un patient avec 38,0 °C de fièvre est infecté par trois bactéries à 12h00. Combien d'antibiotique faut-il à 13h20, sachant qu'il faut 0,5 ng d'antibiotique pour tuer 1 g de bactéries ?

(A) 0.5 ng
(B) 1.3 ng
(C) 1.9 ng
(D) 1.5 ng
(E) 2 ng

18) Un nouveau canal doit être construit et recouvert d'une plaque de métal. Le canal a une **forme en U** : sa section transversale est composée d'un demi-cercle au fond et de deux parois verticales droites (rectangles) sur les côtés. La plaque plate utilisée pour le revêtement, dont la largeur correspond au périmètre intérieur de cette section, a une largeur de 10 mètres. Quel est le rayon du demi-cercle si la hauteur totale du canal est de 4 mètres ? Pour simplifier, on peut prendre $\pi = 3$. La formule du périmètre d'un cercle ($U = 2\pi r$) peut être utile.

(A) 6 m
(B) 3.2 m
(C) 3 m
(D) 2 m
(E) 1.8 m

CC BY NC

Réponses:

1) B
2) A
3) E
4) C
5) E
6) B
7) A
8) A
9) B
10) C
11) B
12) D
13) A
14) D
15) A
16) A
17) C
18) D

CC BY NC